

番号	論文	種別	示したかったこと	指標	データ	何と比較したか	結果 (出典)	分かったこと
論文1 (研究1・1b・1c・1d を含む) — 26 行								
01番	共通 (論文1)	道具	装置別に心拍出力トラックと波形トラックの保有状況を数え、選択基準を満たす症例一覧を作る。	トラック保有フラグ (SNUADC/PLETH・ECG・ART と参照心拍出力)。	VitalDB 全症例のトラック表。	計画書の選択基準 (脈波・心電図・動脈圧・参照心拍出力をすべて持つ)。参照装置は熱希釈系と動脈圧由来系を分けて数える。	target_cases.csv 874 例 (sap_3_identifiability_v0.md § 3)。採用 862 例の参照装置は EV1000 545 (63%)・Vigileo 301 (35%)・CardioQ 11 (1%)・Vigilance II 5 (1%) (01_draft_en.md 表1)。	解析できるのは 874 例で、参照心拍出力の 98% が動脈圧波形由来の装置である。この非独立性が以後の解釈基準 (SAP § 1.2・§ 2.8) の根拠になった。
02番	共通 (論文1)	道具	1 症例で、波形の取得・拍の切り出し・PDA・脈波伝播時間の算出が動くことを確かめる。	ΔT ・SI・RI・PWTT (数拍分)。	VitalDB 1 症例の 5 分 (既定は target_cases.csv の先頭症例)。	心電図を基準に切った拍数と、脈波の極小値だけで切った拍数。	記録なし (結果ファイルは無い。画面出力のみ)。判明した不具合は tests/test_beat_segmentation.py に固定してある。	極小値だけで拍を切ると重複切痕を立ち上がりと誤検出して 1 拍が 2 つに割れる (脈波のみ 112 拍/分 対 心電図基準 49 拍/分)。心電図を基準に切る必要がある。
03番	論文1	確認的 (事前登録)	血管指標が脈波伝播時間の症例内変動を説明するか (前提検証)。較正定数を血管指標で補正すると心拍出力推定の一致度が上がるか (副次)。	$\Delta SI\%$ ・ $\Delta RI\%$ ・ $\Delta PWTT\%$ (いずれも各症例の最初のウィンドウからの相対変化)、percentage error (PE)、HR・MAP・参照心拍出力。	VitalDB 862 例・161,737 ウィンドウ (60 秒)。点検したウィンドウは 232,451 で採用 70%。	前提検証は $\Delta MAP\%$ 単独を比較として置く。精度は脈波伝播時間のみの対照推定器 (症例単位 5 分割交差検証・較正は各症例の最初のウィンドウ)。	r^2 0.000 (事前指定・原点通過) / 0.044 (切片あり・探索的)、 $\beta \Delta SI\%$ -0.027 (95%CI -0.033~-0.021)、 $\beta \Delta RI\%$ -0.003 (-0.004~-0.001)、症例内 r^2 中央値 0.101・符号の揃い 78%。PE 対照 26.9% 対 提案 27.2%、差 +0.2 ポイント (+0.1~-+0.4)。比較の $\Delta MAP\%$ 単独 0.139 (03_tables_2to7.md 表2・表4、41_fill_tables_mac1.txt、01_draft_en.md § 3.3・§ 3.4)。	向きは血管仮説どおりだが係数が 2 桁小さく、補正は精度を改善せずむしろ悪化させた。事前に決めてあった無益性の基準に該当し、この形の補正は臨床段階へ進めないと確定した。
05番	論文1	道具	実波形の素性 (値の分布・極性・飽和・拍長・雑音) が、合成データで置いた想定とどこで食い違うかを洗い出す。	PLETH・ECG の分位数、R 波の数、拍長、PWTT、雑音、R 波に揃えた平均脈波。	VitalDB 1 症例の 5 分 (10 分目から)。30 秒の抜粋を CSV に保存する。	合成データで置いた想定 (領域・極性・重複切痕の見え方)。	記録なし (結果ファイルは無い)。判明した性質は lab_log 2026-08-30 (続き8) に記録 — PLETH は 0~100 の表示スケールで真の直流成分ではなく、灌流指数は算出できない。	VitalDB の脈波は研究用ではなく表示用に処理された波形であり、振幅から作る指標の解釈に制約がつく。
06番	論文1	探索的 (凍結後)	血管指標が既知の生理 (加齢・高血圧既往) を検出できることを示す。「関係が無いのではなく指標が測れていないだけでは」という指摘に答えるための陽性対照。	ΔT ・SI・RI (症例内中央値)。	VitalDB 成人 849 例 (有効ウィンドウ 12 以上)。	年齢 (陽性対照)、高血圧既往の有無、症例 ID (陰性対照。血管と無関係のはず)。	$\rho(\Delta T, \text{年齢})$ -0.197 (95%CI -0.261~-0.131、 $p<0.0001$)、 $\rho(SI, \text{年齢})$ +0.122 (+0.055~+0.188、 $p=0.0004$)、 $\rho(RI, \text{年齢})$ +0.041 ($p=0.23$)、高血圧あり 259 ms / なし 267 ms。陰性対照 症例ID $\times \Delta T$ +0.078 (+0.011~+0.145)、年齢・心拍数・平均血圧・装置で調整して +0.072 (03_tables_2to7.md 表3、lab_log 2026-08-30 (続き)・(続き2))。	ΔT は既知の生理を予測どおり再現する。RI は年齢と無関係で、症例内変動係数 0.680 と併せてこの信号源では解釈できないと判定した。陰性対照は加齢効果の 1/2.5・分散説明 0.6% 対 3.9% で、原因は未特定だが主結論に影響しない。
07番	論文1	道具	論文1 の図 4 点を、白黒でも読める体裁で作る。	図1 症例フロー、図2 前提検証、図3 測定品質と陽性対照、図4 Bland-Altman。	主解析のキャッシュ 862 例。	投稿先の規定 (印刷カラーは有料)。系列の区別は線種・マーカー形状・直接ラベルが担い、色は色覚多様性に配慮した Okabe-Ito 系の冗長な補助にとどめる。	analysis/figs/ に 4 図 (pdf・png、白黒版を含む)。 git 管理外 (.gitignore)。図に載る数値は 03_tables_2to7.md と同一。	道具 (新しい所見は無い)。
08番	論文1	方法の検証	モニタの信号処理のうち、何が RI を壊して ΔT を残すのかを特定する。「自動利得制御が振幅を壊す」という説明は、一律の利得では RI が不変なので難である。	真値に対する ΔT 誤差 [ms]・RI 誤差 [%]・収束した拍数。	真値既知の合成脈波 32 拍 / 条件 (標本化の節は 40 拍 / 条件)。実データ不使用。	無処理の対照と、一律の利得正規化・高域通過 0.3 / 0.5 / 1.0 Hz・拍の内部で時変する利得制御 $\tau=1.00 / 0.50 / 0.25 / 0.10$ s。	一律の利得正規化は ΔT -0.3 ms・RI +0.7% で両方保持。 $\tau=0.25$ s だけが ΔT -9.1 ms に対し RI +60.7% (収束 20/32) と RI のみを壊した。標本化は 250 Hz で 500 Hz と同等 (ΔT -0.2 ms・RI +0.5%)、25 Hz で ΔT -7.2 ms・RI +9.1% (lab_log 2026-08-29 (続き2))。	実データの所見 (ΔT は妥当・RI だけ生理と無関係) と整合する処理は、拍の内部で前進波と反射波の間隔と同程度の時定数で時変する利得だけである。所見と整合する機序を絞る実験であって、VitalDB がその処理をしている証拠ではない。

番号	論文	種別	示したかったこと	指標	データ	何と比較したか	結果（出典）	分かったこと
09番	論文1	感度解析	精度の陰性が60秒ウィンドウの産物でないか。前提検証の陰性が心拍数の交絡でないか。	PE・ΔPE（集約ごと）、前提検証の r^2 と β （ΔHR%を加えた形）。	主解析のキャッシュ862例（5分集約は844例、20分集約は606例）。	60秒（主解析）と5分・20分に集約した場合。ΔHR%を入れた回帰と入れない回帰。	PE対照26.9%（60秒）→24.0%（5分）→21.8%（20分）。差は5分0.0（−0.2〜+0.1）、20分−0.2（−0.5〜+0.0）。ΔHR%追加で r^2 0.000→0.077、 β ΔSI%−0.020・ΔRI%−0.003・ΔHR%−0.057（03_tables_2to7.md表5、01_draft_en.md §3.5）。	どのウィンドウ長でも補正は精度を改善しない。脈波伝播時間の症例内変動は血管指標ではなく心拍数を追っており、血管側の陰性は心拍数の交絡では説明されない。
10番	論文1	道具	採用症例の背景を、論文の表1の体裁で集計する。	年齢・性別・身長体重・ASA・既往・診療科・記録長・有効ウィンドウ数・脈波チャネルの見かけの遅延・参照装置。	VitalDB採用862例（有効ウィンドウ12以上）。	記述のみ（連続量は中央値と四分位、カテゴリはnと%）。	年齢61歳（51–70）・男性517（60%）・高血圧既往328（38%）・記録長257分（182–338）・有効ウィンドウ177/例（104–255）・脈波チャネルの見かけの遅延660ms（644–676）（01_draft_en.md表1）。	脈波チャネルの遅延は660ms・四分位644–676と非常に狭く、生理ではなく装置の処理定数である。
11番	論文1	感度解析	指標の定義・成分数・品質基準を変えても結論が変わらないことを確かめるため、主解析と同じウィンドウで代替定義を計算し直す（当てはめの再実行が要る系）。	立ち上がり間ΔT（自ピーク高20%到達点）、振幅母数比a2/a1、成分波面積比、3カーネルPDAのΔT・RI、雑音目標0.002／0.004、SQI同一値連続5%／20%。	VitalDB862例（主解析が採用したウィンドウと同じt0）。脈波と心電図だけを取得し直す。	主解析の定義（同じウィンドウ上での比較。PWTT・HR・MAP・参照心拍出力量は主解析の値を結合）。	抽出そのものの集計は12番の表に出る。同一定義での再抽出は161,737ウィンドウすべてでΔT・RIを厳密に再現した（01_draft_en.md §3.5）。	当てはめの再実行は決定的である。したがって12番の表で主解析と差が出た行は、変えた定義だけによる差である。
12番	論文1	感度解析	9通りの代替定義について、前提検証と精度を主解析とまったく同じ機構で計算し直す（表6）。	前提検証の r^2 （原点通過）・ β ΔSI%・ β ΔRI%・症例内の符号の揃い・ΔPE。	VitalDB862例・161,737ウィンドウ（3カーネルは858例・153,249、雑音目標0.002は852例・144,112、SQI5%は852例・137,600）。	主解析（同一ウィンドウで再計算した行を表の先頭に置き、内部対照とする）。	前提 r^2 は−0.051〜0.005、 β ΔSI%は−0.004〜−0.032、ΔPEは9行すべて悪化（+0.1〜+0.4、いずれも95%CIが0を含まない）（01_draft_en.md表6）。	陰性は定義・成分数・品質基準の選び方の産物ではない。雑音の多いウィンドウを捨てた2通り（0.005・−0.036）でも説明割合は上がらないので、測定雑音による希釈でもない。
13番	論文1	探索的（凍結後）	ΔPWTT%に説明すべき分散がどれだけ残っており、そのうち血管指標がどれだけを占めるのかを分解する。	ΔSI%・ΔRI%・ΔMAP%・ΔHR%それぞれの r^2 （切片あり）と組み合わせたときの増分。ウィンドウ間自己相関から見積もった再現性成分。	VitalDB862例・161,737ウィンドウ。	血管指標と、平均血圧・心拍数・測定4変数すべて。および自己相関から見積もった上限。	血管指標（ΔSI%+ΔRI%）0.044、ΔMAP%0.139、ΔHR%0.081、測定4変数0.196。ウィンドウ間自己相関+0.746から見積もった再現性成分0.56〜0.75（roadmap_v1.md §2(b)、lab_log 2026-08-30（続き3））。	「補正の余地が無い」のではなく「これらの指標が余地に達しない」。SIとΔTは症例内では同一の情報しか持たない（身長が約分される）ことも実測で確かめた。
14番	論文1	探索的（凍結後）	血管情報だけを取り出すのではなく、心臓側も反映する立ち上がり系の形態指標ならΔPWTTを追えるかを試す。	rise_ms（立ち上がり時間）、slope_n（最大立ち上がり勾配÷拍振幅）、amp_rel、ampbase。	VitalDB（実波形での範囲の確認まで。主解析と同じウィンドウで結合する設計）。	主解析のΔSI%・ΔRI%（同じ被説明変数ΔPWTT%を説明させる設計）。	記録なし（結果ファイルもlab_logの集計表も無い）。記録されているのは実波形での確認だけで、立ち上がり時間136〜170ms・正規化勾配19〜22/s・1ウィンドウ21ms（lab_log 2026-08-30（続き8））。	抽出が実行可能で値が生理的に妥当な範囲に入ることまで。前提検証の結果は記録されていない。
15番	論文1b	探索的（凍結後）	動脈圧波形から、利得制御や帯域制限を受けない指標を取り、脈波伝播時間をT1とT2–T1に分ける材料を作る。	T1（R波→橈骨動脈圧の立ち上がり）、dP/dt_max、 τ （拡張期下降の時定数RC）、収縮期・拡張期血圧・脈圧。	VitalDB862例（主解析と同じt0で1行）。	可測性の事前基準（ウィンドウ間自己相関 ≥ 0.3 ・症例内変動係数 ≤ 0.5 ・症例内のドリフトが無いこと）。	T1中央値180ms（IQR166–192）。Δ(T2–T1)は可測性の基準を通った（自己相関+0.654・変動係数0.037・ドリフト無し）（01_draft_en.md §3.6）。	末梢区間は測れている。一方、凍結版PDAを動脈圧波形に当てる経路は σ が上限に張り付いて成立せず、研究1b B-2は τ とdP/dt_maxで代替した（15_art_indices.pyの説明）。
16番	論文1c C-2	探索的（凍結後）	PDA由来の指標が、慢性の血管性状ではなく急性の血管トーンズ（全身血管抵抗）と対応するかを見る。	症例内のSpearman順位相関 ρ (RI, SVR)・ ρ (SI, SVR)・ ρ (MAP, SVR)。	VitalDBでEV1000/SVRを持つ204例（主解析と同じウィンドウに結合）。	SI（予測では無関連）と平均血圧（参考）。	RI×SVR+0.098（符号検定 $p=1.7e-05$ ）、SI×SVR+0.049（ $p=0.14$ ）、MAP×SVR+0.334（ $p=4.8e-15$ ）（lab_log 2026-09-03、01_draft_en.md §3.6）。	RIに初めて出た予測どおりの弱い陽性。ただしEV1000のSVRは(MAP–CVP)×80/COで心拍出力が動脈圧波形由来のため部分的に循環しており、単独では根拠にならない。37番・39番の判別試験に持ち越した。

番号	論文	種別	示したかったこと	指標	データ	何と比較したか	結果 (出典)	分かったこと
21番	論文1b B-1	探索的 (凍結後)	研究1 の陰性が、前駆出期と動脈伝播時間が逆向きに動いて打ち消し合った見かけのものでないかを確かめる。	$\Delta(T2-T1)\%$ (前駆出期を含まない橈骨→指尖)、 $\Delta T1\%$ 、 $\Delta PWTT\%$ 、動脈圧由来の τ と dP/dt_max 。	VitalDB 862 例 (主解析と15番の出力を結合)。参照心拍出量は用いない。	$\Delta PWTT\%$ を $\Delta T\%$ で説明した場合との対比。および $\Delta PWTT\%$ の分散分解。	$\Delta(T2-T1)\%$ を $\Delta T\%$ で説明すると r^2 0.008 (症例内 p +0.122)、 $\Delta PWTT\%$ を $\Delta T\%$ で説明すると -0.053 (+0.216)。分散分解では $\Delta PWTT\%$ のうち $\Delta(T2-T1)\%$ が $0.534 \cdot \Delta T1\%$ が $0.073 \cdot$ 両者で 0.977 。動脈圧由来の τ と dP/dt_max では 0.015 (01_draft_en.md § 3.6、terminology.md の r^2 表)。節4 (事後・記述。予測は計算前に固定し3つとも一致。lab_log 追記127・128) : 症例内SDの中央値は $T1$ 12.1 ms・ $T2-T1$ 17.5 ms・ $PWTT$ 19.0 ms。 $\Delta T1$ と $\Delta(T2-T1)$ の症例内相関の中央値は Spearman -0.15 (負の症例 70%)、Pearson -0.23 (77%)。分散分解では $Var(\Delta PWTT)$ に対する取り分 (症例中央値) が $Var(\Delta T1) + 0.40 / Var(\Delta(T2-T1)) + 0.88 /$ 交差項 $2 \cdot Cov - 0.22$ (全ウィンドウでは +0.45 / +0.97 / -0.42) (docs/research/results/21_pwtt_decomposition.txt 節4。Mac 1・確認的解析の機械・commit c808f32、862 例・161,735 ウィンドウ)。	前駆出期を完全に除いても血管指標は説明しない。打ち消し説は否定された。ただし脈波の立ち上がり検出の誤差はすべて末梢区間の項に入るので、0.534 は「説明」ではなく分散分解である。節4: ms 単位では $T1$ の変動 (SD 12.1 ms) と橈骨→PPG の区間の変動 (17.5 ms) は同じ桁で、単独の分散の和 ($0.40 + 0.88 = 1.28$) が負の交差項 (-0.22、全ウィンドウ -0.42) に打ち消されて1に戻るので、「53% 対 7%」という区間ごとの取り分は歪んでおり、厳密に成り立つのは合計 (0.977) だけである。橈骨→PPG の区間のSD 17.5 ms は、PWDB での橈骨→指尖の伝播時間の生理的な範囲 (4-16 ms) をなお超えるので、この変動は動脈の伝播ではなく PPG 脈波の立ち上がり検出の変動である、という読みは変わらない。負の相関の原因 (橈骨動脈圧の立ち上がりの検出誤差か、前駆出期と伝播時間が逆向きに動く生理的な変化か) はこのデータからは決められない。Q1 (r^2 0.008) は変わらないので、論文1の陰性の読みは変わらない。
30番	論文1c C-1 (中止)	探索的 (凍結後)	フェニレフリンの用量ステップを自然実験として使う設計が、そもそも成立するかを下見する (統計は SAP-1c を凍結するまで走らせない作りにしてある)。	増量・減量のステップ数、症例数、 ΔMAP 。凍結後に見る予定だったのは $\Delta(T2-T1)$ (主)・ $\Delta T1$ (副次1)・ $\Delta PWTT$ (副次2)・特徴点法 ΔT と早期振幅比 (記述)。	VitalDB で PLETH・ECG・ART と Orchestra/PHEN_RATE を持つ 103 例。	事前に決めた症例数 50 例と、陽性対照 (平均血圧が予測どおり上がることに)。判断には平均血圧だけを使い、指標は一切見ていない。	ウォッシュイン 60 秒で増量ステップ 82・症例 60・陽性対照も成立 31・ ΔMAP 中央値 +0.0 mmHg。180 秒で $54 / 47 / 29 / +3.0$ 、300 秒で $38 / 33 / 25 / +7.2$ 、600 秒で $7 / 7 / 7 / +9.0$ 。症例別の内訳は 30_step_feasibility.txt (103 行) (roadmap_v1.md § 13.3、lab_log 追記68)。	どの待ち時間でも 50 例に届かず、薬が効く設定 (300~600 秒) では症例が $25 \cdot 7$ に落ちる。VitalDB のフェニレフリン設計には成立する動作点が無く、SAP-1d は凍結しなかった。輸液ポンプの流量変更は 300 秒以上待たないと血圧に出ない、という知見は依頼書に反映した。
35番	論文1	探索的 (凍結後)	研究1 が採用したウィンドウと同じ時刻・同じ前処理で、当てはめを一切使わずに早期振幅比 Am_b/Am_p1 だけを計算する。	Am_b/Am_p1 (Hellqvist 2024。2 次微分の b 波と $p1$ の振幅比)。	VitalDB 862 例 (研究1 と同じ 60 秒ウィンドウ・同じ品質規準)。	採否は $0 < Am_b/Am_p1 \leq 1.5$ (32番と同じ)。1 ウィンドウで 2 群以上採択されたら中央値を採る。	862 例で抽出 (skip 11 は研究1 で採用されなかった症例)、8 並列 10.9 分。ウィンドウは研究1 の 161,737 に対し 161,638 (欠損 0.1%) (lab_log 追記34)。	当てはめを回さないので費用は代替定義抽出 (3~5 日) より桁が 2 つ小さい。研究1 が「PDA の採択が 2 区間未満」で落としたウィンドウは復元されない (設計書 § 5 の限界)。
36番	論文1	探索的 (凍結後)	構成概念妥当性があり実機で同定できる唯一の指標で、研究1 の前提検証をやり直す (表7)。「指標が悪かっただけではないか」という指摘に答える。	$\Delta PWTT\%$ を ① $\Delta Am\%$ ② $\Delta Am\% + \Delta MAP\%$ ③ $\Delta SI\%$ + $\Delta RI\%$ ④ $\Delta MAP\%$ で説明した r^2 (切片なし・切片あり) と係数、症例内の符号の揃いと順位相関、ウィンドウ間自己相関。	VitalDB 862 例・161,638 ウィンドウ (研究1 の 161,737 の 99.9%)。	同じウィンドウ上の研究1 の主解析 (③) と $\Delta MAP\%$ 単独 (④) を内部対照として置く。読み方は結果を見る前に凍結 ($r^2 < 0.05$ なら「指標を替えても説明できない」)。	① r^2 0.0002 (切片あり) / -0.105 (切片なし)、係数 -0.030、症例内の符号の揃い 51%・順位相関の中央値 -0.003。② 0.141。③ $0.044 / 0.000$ (確定値を再現)。④ 0.139。自己相関は Am_b/Am_p1 0.394・ $PWTT$ 0.747・ SI 0.496・ RI 0.431・平均血圧 0.695 (03_tables_2to7.md 表 7、lab_log 追記34、36_amb_premise_report.txt)。	指標を替えても $\Delta PWTT\%$ は説明できない。むしろ説明割合は $0.044 \rightarrow 0.0002$ に下がり、向きの一貫性も失われた (符号の揃い 80% → 51%)。測定誤差による希釈では説明できない (自己相関から予測される縮小 0.79 倍に対し、実測は 0.0045 倍)。
37番	論文1 (探索)	探索的 (凍結後)	RI は平均血圧とは別に全身血管抵抗と関連するのか。抵抗と血圧が逆向きに動いた場面で RI がどちらを追うかを見る判別試験。	$\rho(\Delta RI\%, \Delta SVR\%) \cdot \rho(\Delta RI\%, \Delta MAP\%)$ 、同時回帰の $\beta_SVR \cdot \beta_MAP$ 。	VitalDB・EV1000 群 203 例・43,217 ウィンドウ。B 群は肺動脈カテーテル 5 例で記述のみ。	逆向きウィンドウ (判別試験の本体)・一致ウィンドウ・平均血圧が平坦なウィンドウ。平均血圧で調整した偏相関は主解析にしない。	逆向きウィンドウで $\rho(\Delta RI\%, \Delta SVR\%) + 0.031$ (-0.023 ~ +0.094・ $p=0.30$) に対し、同じウィンドウの $\rho(\Delta RI\%, \Delta MAP\%)$ は +0.075 (+0.008 ~ +0.131)。同時回帰は $\beta_MAP + 0.584$ が $\beta_SVR + 0.191$ の 3 倍 (lab_log 追記47・追記63、roadmap_v1.md § 13.1、37_r1_svr_screen.txt)。	16番の +0.098 は、 RI が全身血管抵抗に固有の情報を持つのではなく、抵抗と血圧の共有成分に由来する。 RI が追っているのは血圧のほうである。

番号	論文	種別	示したかったこと	指標	データ	何と比較したか	結果（出典）	分かったこと
38番	論文1（探索）	探索的（凍結後）	研究0 で唯一 末梢血管抵抗の規準を満たした Couceiro 2015 の R1_d を実機で計算し、37番と同じ判別試験にかける。あわせて用量反応を見る。	R1_d（ガウス 5 本の $a_4 \div \max(g_1, g_2)$ ）。比較として凍結版 RI・特徴点法 RI・早期振幅比。	VitalDB・EV1000 群 203 例・43,217 ウィンドウ。pac 群は 5 例で記述のみ。	逆向きウィンドウでの $\rho(\Delta$ 指標%, Δ SVR%) と $\rho(\Delta$ 指標%, Δ MAP%)。用量反応は $ \Delta$ SVR% の下限を 0% から 50% まで上げたときの ρ の動き（閾値は実行前に固定）。	逆向きウィンドウでは 4 指標とも抵抗側が有意でない（R1_d +0.030、凍結版 RI +0.031、特徴点法 RI +0.018、早期振幅比 +0.025。いずれも 95%CI が 0 を含む）。血圧側は特徴点法 RI +0.129（ $p=2.3e-07$ ）・早期振幅比 −0.175（ $p=9.7e-08$ ）。用量反応は 4 指標とも平らか下降（0% → 30% で特徴点法 RI +0.196 → +0.153、凍結版 +0.100 → +0.121、R1_d +0.077 → +0.041、早期振幅比 −0.050 → −0.052）。参照の ρ (SVR, MAP) も 4 表とも 0.30〜0.38 の範囲にとどまり、30% までは単調には上がらない（50% には 4 指標とも 0.10〜0.19 まで下がる）（lab_log 追記63・追記64、roadmap_v1.md § 13.1・§ 13.2、38_couceiro_svr_ev1000.txt、38_dose_ev1000.txt）。	薄い相関は雑音による減衰ではなく、関連そのものが弱い。PE 26.9% を 20% にするには ρ 0.67 が必要が、40 例の予備的検討（lab_log 追記57）の参照上限（平均血圧の ρ ）でも 0.442（PE 24.1%）にとどまり、確定解析で指標が実際に達する最良は ρ 0.208（PE 26.3%）である。
39番	論文1（探索）	探索的（凍結後）	37番・38番と同じ問いを、過去の抽出結果に一切依存せず、別の機械で最初から実行して確かめる。	ri_v1（凍結版 PDA）・ri_cou（Couceiro R1_d）・ri_lm（特徴点法 RI）・amb（早期振幅比）。いずれも同じ平均拍から作る。	VitalDB で自分が選んだ 40 例（SVR が取れたウィンドウ 9,832／12,076 = 81.4%）。	逆向き・平均血圧平坦・一致を互いに素にした判別試験（ $ \Delta$ MAP% < 2% は符号によらず平坦に入れる。37番・38番より厳格）。	逆向きウィンドウで 凍結版 RI は ρ _SVR +0.099（+0.022〜+0.239）・ ρ _MAP −0.022、R1_d +0.037／−0.071、特徴点法 RI +0.131／+0.031、早期振幅比 +0.053／−0.081。用量反応はどの指標も上がらず、誤差率は 26.9% からほとんど動かない（最良は特徴点法 RI の 30% の段で 25.6%）（39_ri_svr_standalone.txt、39_dose.txt）。	40 例では指標の順位も向きも決まらない（203 例の 38番と入れ替わった）。探索の結果から主指標を選んではならないという教訓を得て、SAP-1d の主指標の決め方を改めた。
40番	論文1（探索）	探索的（凍結後）	125 Hz でも 4 指標が同じものを測るかを確かめ、MIMIC-III を使えるかを判断する（MIMIC-III の波形は 125 Hz、本研究の凍結版は 500 Hz で開発・凍結した）。	$\rho(\Delta$ 指標%_A, Δ 指標%_B)（500 Hz と 125 Hz の相対変化どうしの順位相関の症例中央値）と歩留まり。指標は凍結版 RI・R1_d・特徴点法 RI・早期振幅比。	VitalDB 20 例・6,045 ウィンドウ（品質を通った拍は 500 Hz 66.4／125 Hz 70.1 拍）。	実行前に固定した規準 ― 採用は $\rho \geq 0.80$ かつ歩留まり低下 10 ポイント以内、不採用は $\rho < 0.50$ または歩留まり半減。系統 C（同じ拍境界を間引いた波形に当てる）で劣化の所在を分ける。	B 対 A は凍結版 RI +0.237（C 対 A +0.939）、R1_d +0.162（+0.514）、特徴点法 RI +0.327（+0.973）、早期振幅比 +0.492（+0.875）で 4 指標とも不採用 。歩留まりは 125 Hz のほうが上がる（凍結版 68.6% → 75.1%）（40_downsample_125hz.txt）。	落ちているのは指標の計算ではなく、その前段の拍の切り出しと品質判定である。折り返し雑音を防ぐ低域通過が波形を滑らかにして通る拍が増え、加算平均に入る拍が別物になる ― 測れなくなったのではなく別の拍を測っている。MIMIC-III を使う方針は取り下げた（量子化を模擬していないので、この試験は楽観側に偏る）。
41番	論文1	道具	論文1 の表2・表4・表5に残った未記入 11 か所を、主解析と同じ関数・規準・乱数種で埋める（新しい解析ではない）。	β の 95% 信頼区間（症例単位ブートストラップ 2,000 回・種 0）、 Δ PE、集約後のウィンドウ数、心拍数を入れた符号の揃い、参照が動脈圧に依存しない 16 例の誤差率。	主解析のキャッシュ 862 例・161,737 ウィンドウ（確定解析を回した 1 台目）。	確定値の再現（症例数 862・ r^2 0.000／0.044・ β −0.027・ウィンドウ 161,737）。再現しなければ入力の主解析と違うので、その旨を出して止まる。	確定値をすべて再現。原点通過 β Δ SI% −0.0270（95%CI −0.0329〜−0.0211）・ β Δ RI% −0.0026（−0.0039〜−0.0015）、切片つき −0.0217（−0.0274〜−0.0159）・−0.0012（−0.0024〜−0.0002）。4 区間とも 0 を含まない。 Δ PE は対照＋平均血圧 +0.3（+0.2〜+0.5）、対照＋血管指標＋平均血圧 +0.3（+0.1〜+0.5）。5 分集約 31,934 ウィンドウ（844 例）・20 分集約 6,838（606 例）。心拍数を入れた符号の揃い 74%。16 例（CardioQ 11・Vigilance II 5）で PE 対照 41.0%／提案 41.6%（41_fill_tables_mac1.txt）。	信頼区間は 0 を含まない。862 例・161,737 ウィンドウで係数は精密に推定されており、示されたのは「0 と区別はできるが、補正の入力としては 2 桁小さい」ことである。
42番	論文1	道具	主解析を回していない機械で、取得から表の値まで（00番 → 01番 → 03番 → 41番）を一本で通せるようにする。時間をかける前に版を照合して止まる作りにする。	版の照合（Python 3.9.6・NumPy 2.0.2・SciPy 1.13.1・pandas 2.3.3・vitaldb 1.5.8）と進み具合。抽出済み症例の出所も data/features/_environment.json で照合する。	VitalDB（2 台目で再構築）。	1 台目（確定解析の機械）の症例別ウィンドウ数。	2 台目の再構築は 862 例・161,738 ウィンドウで、1 台目の 161,737 と 9 症例が ±1 ウィンドウ違った（+1 が 5 例・−1 が 4 例）。5 分集約だけ 31,933 対 31,934 とずれ、20 分集約は 6,838 で一致。報告値は 3 桁では動かない（41_case_windows_mac1.csv・41_case_windows_mac2.csv、lab_log 追記 111・追記114）。	同じ版・同じ規準・同じコードでも、再構築はビット単位では一致しない。品質規準の境界にあるウィンドウの採否が機械で入れ替わる（862 例中 9 例・0.006%）。確定値は 1 台目のものを使い、再構築した機械の値に直さない。

番号	論文	種別	示したかったこと	指標	データ	何と比較したか	結果（出典）	分かったこと
47番	論文1（探索）	探索的（凍結後）	ΔTと血圧の関連を心拍数の調整つきで出す。凍結版 PDA と特徴点法で同じ指標（ΔT・RI）を同じウィンドウで出し、同じ相手（ΔMAP%・ΔHR%・ΔPWTT%・ΔT1%・Δ(T2-T1)%・年齢）との関連と両法の一致を並べる。先生の問い「ΔTと血圧は」「特徴点法のΔTで解析したか」に答える（lab_log 追記133）。	ΔT_PDA = 身長/SI、RI_PDA（論文1の features）。特徴点法は32番の window_landmarks（pda2.find_landmarks・平均拍・型1・3）のΔTに、平均拍の拡張期ピーク高さ÷収縮期ピーク高さ（RI_LM）を足したもの。症例内 Spearman、ΔHR%を与えた偏順位相関、ΔT%~ΔMAP%+ΔHR%の回帰、心周期で正規化したΔT、年齢との症例間ρ、36番と同じ規約の前提検証のr ² 、両法の症例内ρとmsの差。	VitalDB 862 例（論文1の採用症例）。features・features_art（15番）・features_lm（本台本が新しく抽出する data/features_lm/）を t0 で結合。全ウィンドウ（21番と同じ条件）と共通ウィンドウ（型1・3で特徴点ΔT・RIが有限）の2集合。32番・44番は変更しない。	計算前に固定した予測 P1~P5（lab_log 追記133）：ΔMAP%とのρは+0.10以上でΔHR%調整後は半分以下、ΔHR%とのρは-0.20以下、特徴点ΔTのほうがΔT1%を追う（差0.05以上）、両法のρは+0.20以上+0.60未満、特徴点法の前提検証のr ² （切片あり）は0.05未満。判定は付けない。	未実行。Mac 1 で--extract（862 例。32番の段階1の実測5~22秒/症例に平均拍の再導出+10%で、8並列25~40分・1並列約3時間の見込み）→--stats-only。台本は自己検証27項目を通過（合成データ・commit後のlab_log追記134）。特徴点ΔT・早期振幅比の同定率と自己相関は論文3の主要評価項目なので印字しない。	（未実行）自前の特徴点実装はPWDBでΔT0.513・RI0.236（33番。同梱値0.705／0.501）なので、特徴点法の上限はこの実装の値である。共通ウィンドウは全体の約3分の2（32番: 型4が34.9%）。論文3のSAPを凍結する前に走らせるなら、規準0.70／0.30をその後に変えないこと。
論文2 — 17 行								
20番	論文2	確認的（事前登録）	凍結版 PDA のΔT・RIが、真値の大動脈脈波伝播速度・末梢血管抵抗と関連するか（構成概念妥当性そのもの）。	ΔT・RI（凍結版2カーネル歪みガウス）。真値は大動脈脈波伝播速度・末梢血管抵抗・総動脈コンプライアンス・1回拍出量。	Charlton PWDB 仮想被験者4,374名（年齢6段階×6因子3水準の完全要因配置）。収束検算を通ったのは4,036名（92%）。	実行前に凍結した規準一年齢層内Spearmanが全6層で予測の向き、かつ中央値 ρ ≥0.30。因子ごとの主効果と、モデルの立ち上がり時刻表から作った真の伝播時間。	ΔT×大動脈PWV0.223（6/6・不成立）、RI×末梢血管抵抗0.207（5/6・不成立）。主効果はΔTで脈波伝播速度-17.0%に対し心拍数-10.9%・大動脈径-12.6%。脈波伝播速度の1因子掃引でΔTは332→353→251msと単調でない。真の伝播時間（大動脈起始部→指尖）96ms（5~95%66~120）で真値とのρ-0.99に対し、ΔTは同じ真の伝播時間と+0.19（paper2/02_tables.md 表1・表2・表2b・表2c、01_draft_en.md §3.6）。	分解由来のΔT・RIは真値を追わない。ΔTを動かしている主因は脈波伝播速度と同程度に心拍数と大動脈径であり、順位では心拍数（-0.54）が脈波伝播速度（-0.26）を上回る。
22番	論文2	道具	数十GBのPWDB配布zipから、必要な3ファイルだけをHTTPRangeで取り出す。	なし（pwdb_haemod_params.csv・pwdb_model_configs.csv・PWs_Digital_PPG.csv）。	ZenodoのPWDB配布物（doi:10.5281/zenodo.3275625）。	ローカルの模擬サーバでの自己検査（ネットワーク不要）。	記録なし（結果ファイルは無い）。サーバがRangeに応じない場合の代替手順も22_pwdb_fetch.pyの説明に書いてある。	道具（新しい所見は無い）。
23番	論文2	確認的（事前登録）	20番の不成立がPDA固有の限界なのか、指尖脈波の形態指標に共通の限界なのかを切り分ける。	特徴点法のΔT（拡張期ピーク時刻-収縮期ピーク時刻）・SI・RI・AI・AGI_mod（Charltonらが同じ仮想被験者に対して算出した同梱値）。陽性対照はモデル出力の脈波到達時間。	同じPWDB4,374名・同じ真値・同じ年齢層。	20番の分解由来ΔT・RI。規準・被験者集合・真値をすべて共有するので、差は指標の作り方だけに帰せる対照実験である。	ΔT×大動脈PWV0.710（6/6・成立）、RI×末梢血管抵抗0.504（6/6・成立）、SI0.710、AGI_mod0.885、AI0.143（不成立）、陽性対照PTT0.571（6/6・合格）（paper2/02_tables.md 表1、lab_log 追記12）。	同じ波形から作っても、特徴点由来の指標は真値を追う。失敗は「指尖脈波から硬さ・抵抗を読むこと」ではなく、分解の作り方に固有である。
24番	論文2	方法の検証	我々のPDA実装の設計選択（減衰項が無い・歪度を正に限る・残差が一様重み・カーネル2本）のどれが失敗の原因かを、1つつつ切り分ける。	7通りの当てはめ条件でのΔT×脈波伝播速度、NRMSE、覆域。	真値既知の合成脈波（前進波+反射波+拍長に比例する指数減衰）。PWDB本番での実行は行っていない。	減衰項の有無など、条件を1つだけ変えた対照。	自己検査は全項目通過（減衰項を足すとNRMSE0.0252→0.0041、ΔT×PWV0.970→1.000。2カーネル系の覆域60/60）。 PWDB 本番の結果は記録なし —文献精読の結果7通りでは足りないと判断し、第2版の決定試験（26番）に置き換えた（lab_log 2026-09-04、checklist_timeline.md）。	道具が仮説を検出できることは確かめた。切り分け自体は26番・27番・31番に置き換わっている。
25番	論文2	方法の検証	文献に基づいて作り直したPDA第2版が、真値既知の合成脈波で母数・指標・心拍数交絡・雑音耐性・波房型・採否規準・一意性を満たすかを検証する。	ΔT・RIの復元誤差、ピーク母数、標準誤差、採否の理由コード、早期振幅比（T13）。	合成脈波（前進波+反射波+貯留槽の指数減衰）。実データ不使用。	凍結版を同じ合成脈波に当てた結果。とくにΔTの真値を固定して拍長だけを振ったときΔTが動かないか（T3。凍結版の最大の欠陥）。	検査67項目ALL PASS（lab_log 追記11）。凍結版は第2カーネルが拡張期の減衰を吸収し、その位置が拍長に引きずられることを確認した。	第2版は合成脈波では改善する。ただし合成脈波は実在の交絡（心拍数と波房型の分布）を過小評価するので、決定はPWDBでしか付かない。

番号	論文	種別	示したかったこと	指標	データ	何と比較したか	結果（出典）	分かったこと
26番	論文2	確認的（事前登録）	PDA 第2版・凍結版・特徴点法を、同じ被験者・同じ真値・同じ判定規準で1枚の表に並べる（決定試験）。	ΔT ・RI（第2版 歪みガウス／ガンマ、凍結版 2 カーネル、特徴点法）、早期振幅比 Am_b/Am_p1 、陽性対照のモデル出力 PTT。	PWDB 4,374 名（波形型は型1 891・型3 3,378（77%）・型4 105）。	判定を3段で出す — A 各手法が自分で合格とした例、B 3 手法すべてが合格とした共通例、C 採否を無視した全例。規準は20番・23番と同一。	陽性対照 PTT 0.571（6/6・合格）。第2版 歪みガウスは採択 2/4,374 で A・B 判定不能・C 0.167（ ΔT ）／0.354（RI）。第2版 ガンマは採択 103 で A 0.798（3/4 層）・C 0.556（ ΔT ）、A 0.609・C 0.280（RI）。凍結版 0.223／0.207。特徴点法 0.710／0.504。早期振幅比 × 大動脈PWV 0.836（6/6・成立。頸大腿PWV では 0.758・5/6 で不成立）（roadmap_v1.md §9、lab_log 追記12、paper2/02_tables.md 表1）。	PDA を血管指標として使う方針は取らない。研究2の主指標候補を早期振幅比に切り替え、特徴点法の ΔT を副次とした。「PDA が壊れている」とは書かない — 分解由来と計測由来は別の量であり、PWDB では後者だけが真値を追った。
27番	論文2	感度解析	26番の結論が閾値の選び方に依存しないことを、26番を回す前に書いた台本で確かめる。	後づけ層（NRMSE・Errx・Erry・ ΔT の標準誤差・一意性の検査）と当てはめ層（特徴点の重み・低域通過・成分間隔の下限・成分を増やすか・歪みの下限・探索範囲）。	後づけ層は PWDB 4,374 名の診断量、当てはめ層は subj_no を 7 で割った余りが 0 の 624 名。	26番と同一の判定規準（全6層で予測の向き、中央値 $ \rho \geq 0.30$ ）。	歪みガウスの ΔT × 大動脈PWV は A 層のどの閾値でも不成立（採否を全部外しても 0.054）、B 層は事前指定の 14 条件すべてで採択 0.8% 以下となり判定できず。ガンマは A 層・B 層とも割れ、探索範囲を広げると 0.119 に落ちる（roadmap_v1.md §9、lab_log 追記12）。	結論は閾値の産物ではない。ガンマ経路の見かけの良さは、採用分の 87.4% が探索範囲の境界に張り付いた状態が出た値である。
28番	論文2	方法の検証	第2版が、手で選んだ例ではなく乱数で作った拍でも不変条件（例外を出さない・型・採用なら誤差 20 ms 未満・標準化周波数と振幅への不変性ほか）を満たすかを検査する。	不変条件 I1〜I9 の違反、方法の有効な領域の内と外での誤採用率。	乱数で条件を振った合成脈波 150 拍 × 2 経路（種 0）。	実行前に決めた門番 — 領域内の歪みガウス経路の誤採用率 10% 以下。	版 048d2b43bb05 で領域内 150 拍が歪みガウス 3/48（6.2%）・ガンマ 3/68（4.4%）で門番を通過。全域 150 拍も ALL PASS（領域外の違反は方法の特性として率で報告）（lab_log 追記11・追記9）。	誤採用はいずれも幅の広い反射波（切痕の無い拍）で起き、3 成分にしても同じ解に落ちる。これは方法の限界であって、採否規準では落とせない。
29番	論文2	探索的（凍結後）	予備実行で第2版の採択率が極端に低い原因が、手法の挙動なのか処理系の欠陥なのかを、全例を回す前に分ける（閾値は動かさない）。	型ごと・規準ごとの不採用の内訳、Errx の分位、境界への張り付き、切痕の顕著さとの関係。	PWDB 600 名の予備実行（型1 122・型3 463・型4 15）。	Wang 2013 の採否規準（NRMSE < 2%・Errx < 6 ms・Erry < 0.01）。	処理系の欠陥は見つからず。歪みガウスは特徴点か模型側にもある（118/122）が位置がずれ（Errx 10/50/90% = 19/35/45 ms、通過 0%）、切痕が浅い拍ほど誤差が大きい（顕著さとの p -0.55）。ガンマは Errx 中央値 12.7 ms・張り付き 97.5%（lab_log 追記11）。	失敗は2つの様式に分かれる — 右歪みの裾が浅い切痕を埋めること、およびガンマの母数が探索範囲の境界に張り付いて同定されていないこと。
31番	論文2	探索的（凍結後）	基底関数を変えれば PWDB の型1の拍で真値を追えるようになるのか（第3版を作る根拠があるか）を、決定試験の後に測る。	基底 × 成分数ごとの Wang 規準の通過率・Errx・NRMSE・母数が境界にある割合・ ΔT × 大動脈PWV。	PWDB 120 名から取った型1の98拍（8拍以上の4層）。	同じ前処理・同じ Wang 規準の下で12通り（歪みガウス 2/3、ガウス 2〜5、Basso 式 2/3、ガンマ 3/4 × 探索範囲 2通り）。および同じ被験者の特徴点由来 ΔT 。	最良は歪みを外した 2 ガウス 0.54（4/4 層）とガンマ 3 成分 0.56（4/4 層）で、いずれも特徴点由来の 0.710 に及ばない。成分を増やすと当てはまりは上がり追従は下がる（ガンマ 3→4 で 0.56 → 0.35、ガウス 2→4 で 0.54 → 0.28）。ガンマは探索範囲を広げても境界への張り付きが 89〜99% で残る（paper2/02_tables.md 表3、lab_log 追記13）。	歪みガウスの失敗は歪みの符号によるものではない（左歪みを許した Basso 式は 2 成分で同一）。当てはまりを良くする方向と真値を追う方向は逆である。第3版を作る根拠は薄い。
33番	論文2	探索的（凍結後）	文献 6 本の分解手法を、その条件（基底・成分数・初期値・境界・制約・目的関数・再標準化・採否）のまま当てても、特徴点法に並ぶかを見る。	Goswami 2010・Tigges 2017・Wang 2013・Couceiro 2015・Fleischhauer 2020・Basso 2024 の条件で作った ΔT と RI（全文で照合して実装）。	PWDB 624 名（subj_no を 7 で割った余りが 0。型1 125・型3 488・型4 以上 11）。	同じ被験者の Charlton 同梱の特徴点法（ ΔT 0.705・RI 0.501）。同等とみなす幅はその値 - 0.05 以上。	ΔT はどの条件も同等に達しない（最良は Tigges 推奨の Gamma M=3 で 0.578、Couceiro 0.500、Fleischhauer 2 核 0.505、Wang 全例 0.457、Basso L=3 0.335、Goswami 0.260）。RI は Couceiro の R1_d 0.585 だけが同等に達する。自前の特徴点実装は ΔT 0.513・RI 0.236（33_literature_replica_report.txt、paper2/02_tables.md 表4）。	26番の帰結は我々の実装に固有ではない。文献の条件で出る上限がこの水準である。RI については R1_d だけが例外だが、規則どおり判定の表には採らない。

番号	論文	種別	示したかったこと	指標	データ	何と比較したか	結果（出典）	分かったこと
34番	論文3／論文2	探索的（凍結後）	実機のモニタ波形で、分解由来の指標が計測由来（特徴点法・早期振幅比）を同定率と再現性で上回るか。分解の主張されている利点「切痕が無くても値が出る」は実機で出るか。	同定率・ウィンドウ間自己相関・ICC(1)・年齢との順位相関・型4 ウィンドウでの再現性。我々の4 種（第2版2 経路・凍結版・特徴点法／早期振幅比）と文献6 本、対照のPWTT。	32番と同じ VitalDB 20 例・360 ウィンドウ（1 症例3 ブロック× 連続6 ウィンドウ）。	同じウィンドウの特徴点法 ΔT・RI を基準とし、同定率と自己相関の両方が +0.05 以上なら「上回る」。陽性対照は PWTT の自己相関 ≥ 0.50。	Mac 版（34_vitaldb_methods_report.txt・型4 39%）は陽性対照 0.684、基準の特徴点法 ΔT が同定率 0.61・自己相関 0.25 に対し分解由来は同定率 1.00。雲・vitaldb 1.5.8 版（34_vitaldb_methods_report_cloud_v158.txt・型4 40%）は陽性対照 0.697、基準 0.64・0.31。年齢との ρ は分解由来 −0.09〜+0.33 に対し早期振幅比 −0.31／−0.37・PWTT −0.38／−0.36。型4 ウィンドウでも隣と再現する（第2版歪みガウス 0.58／0.35）。	分解は実機で常に値を返し、拡張期の特徴点が無いウィンドウでも隣と再現する ― 主張されている利点は本当だった。しかし年齢の向きを持たない。PWDB で真値を追わなかったことと併せると、実機で再現しているのは血管の量ではない可能性が高い。「分解が計測を上回るか」は 2 台で表が割れたので答えを保留した。
45番	論文2	探索的（事後）	RI を心拍数で調整する（割る・回帰で除く・HR+LVET を回帰で除く・HR を与えた偏順位相関）と、末梢血管抵抗の指標として改善するか。先生の問いに答える事後解析で、予測は計算前に固定した（lab_log 追記117）。	凍結版 RI・第2版2 経路（歪みガウス・ガンマ）・特徴点法 RI・早期振幅比 Am_b/Am_p1 の年齢層内 Spearman ρ （20番・23 番・26番と同じ規則）。調整は 未調整／HR で割る／HR を回帰で除く／HR+LVET を回帰で除く／HR を与えた偏順位相関の 5 通り。	Charlton PWDB 仮想被験者 4,374 名（Mac 1・確認的解析の機械・2026-09-12）。凍結版の行（ri_v1）は 26番の A 段（ok_v1 == 1）4,036 名、それ以外は C 段（採否を無視した全例）。	各調整後の値と未調整の値との比較。計算前に固定した予測 ― 凍結版 RI は 0.207 から上がるが 0.40 以下・特徴点法の 0.504 に及ばない。特徴点法 RI はほぼ動かない（lab_log 追記117）。	凍結版 RI × 末梢血管抵抗 未調整 0.207 → HR で割る 0.293（6/6 層）、HR を回帰で除く 0.174、HR と駆出時間を除く 0.071、偏順位相関 0.128。特徴点法 RI 0.504 → 割る 0.545、回帰で除く 0.265、HR+LVET を除く 0.168、偏順位相関 0.322。第2版 ガンマ RI 0.280 → 割る 0.375。早期振幅比 × 大動脈PWV 0.836 → 割る 0.351、回帰で除く 0.876（docs/research/results/45_ri_hr_adjust.txt、lab_log 追記117・119・120）。	末梢血管抵抗は MAP ÷（HR × SV）で、HR が目標量の分母に入っている。HR で割ると指標に目標量と同じ 1/HR の依存を植え付けるので相関は上がり、HR を回帰で除くと目標量の HR 由来の部分まで一緒に削るので下がる ― どちらも指標そのものが良くなったのではなく、目標量と分母 HR を共有しているだけである。「特徴点法 RI はほぼ動かない」という事前予測は外れた（回帰で除くと 0.504 → 0.265）。HR 調整で RI が良い末梢血管抵抗の指標になるとは言えない。事後の探索であり、26番の事前規準による判定は動かない。
46番	論文2	探索的（事後）	(Q1) 凍結版分解の第2成分のピークが切痕より先に来る「成分の入れ替わり」がどれだけ起きているか、除くと年齢層内相関は変わるか。(Q2) 同梱の脈波到達時間 digital_ptt が真の伝播時間より低い相関（0.571）にとどまる理由。20番・23番で確かめていなかった 2 点に、事後解析で答える（lab_log 追記117）。	Q1 は第2成分のピーク時刻（t2 ≈ digital_ppgsys_t + dt_v1_ms。凍結版は ΔT しかなかったための近似）と切痕時刻 digital_ppgdic_t の前後関係、除外後の ΔT・RI の年齢層内 Spearman。Q2 は d = digital_ptt − 立ち上がり時刻表の真の伝播時間（ptt_root_fin_ms）、周期補正後の相関。	Charlton PWDB 仮想被験者 4,374 名（Mac 1・確認的解析の機械・2026-09-12）。凍結版の行（dt_v1_ms・ri_v1・入れ替わりの判定）は 26番の A 段 4,036 名、同梱 PTT・真の伝播時間は C 段（採否を無視した全例）。	計算前に固定した予測 ― Q1 は入れ替わりが全体で 20〜40%、除いても相関の大きさは 0.30 に及ばない。Q2 は波形の形に依存する検出のずれ（数 ms）か、周期の取り違い（1 周期ほどの部分集団）のどちらか、または両方（lab_log 追記117）。	Q1 全体 116／判定できた 3,995 名 = 2.9%（切痕か ΔT が欠けて判定できない 41 名は除く）。年齢層 25・35・45 歳 0%、55 歳 2.8%、65 歳 6.6%、75 歳 9.5%。脈波伝播速度 +1 SD 4.7% 対 −1 SD 0.4%、1 回拍出量 +1 SD 7.0% 対 0.0%、駆出時間は予測と逆（長い側 3.4%・短い側 2.1%）。除いた場合 ΔT × PWV 0.223 → 0.166、RI × 抵抗 0.207 → 0.247（どちらも 0.30 未満）。入れ替わりだけ（116 名・3 層）では ΔT × PWV 0.692。Q2 d = 同梱 − 真は中央値 −18 ms（四分位 −24〜−14 ms）。972／4,374 名（22.2%）は d が 1 周期の 0.8〜1.2 倍で、全員が同梱の側が 1 周期短い向き。その 972 名に周期を 1 つ足すと同梱 PTT × 大動脈PWV は 0.571 → 0.986（真の伝播時間 0.987）。補正後の残差は d 中央値 16 ms、心拍数との ρ 0.218、大動脈径との ρ 0.103（docs/research/results/46_pwdb_swap_and_ptt.txt、lab_log 追記117・119・120）。	成分の入れ替わりは実在するが少数（2.9%）で、除いても相関の大きさは 0.30 に及ばず、26番の陰性の主因ではない。同梱 PTT が 0.571 にとどまっていた理由は指標や処理系の欠陥ではなく、同梱列の 22.2% で周期を 1 つ取り違えていたことで、補正すると真の伝播時間とほぼ同じ水準（0.986 対 0.987）まで上がる。20番・23番の陽性対照（0.571・6/6 層）は事前規準を満たしたままで、判定は動かない。

番号	論文	種別	示したかったこと	指標	データ	何と比較したか	結果（出典）	分かったこと
48番	論文2	探索的（事後）	PWDBの被験者を波形の型（型1明瞭な切痕と拡張期ピーク／型3変曲点のみ／型4変曲点なし）で分け、型ごとに特徴点法と分解法（凍結版・第2版）のΔT・RIが真値とどれだけ関連するかを出す。先生の問い「型ごとに特徴点法とPDAでどれくらい真値と関連があるか」に答える（lab_log追記136）。	年齢層内Spearman ρ の中央値・予測の向きの層数（26番と同じ規則。1層8名以上）を型ごとに。行はΔT×大動脈PWV（特徴点 同梱・特徴点 自前・凍結版 A/C 段・第2版 歪みガウス C・第2版 ガンマ A/C）と RI×末梢血管抵抗（特徴点 同梱・凍結版 A/C・第2版 2 経路）、参考に早期振幅比。型ごとの分解と特徴点の差（ΔT の ms・RI）と一致の割合も出す。	Charlton PWDB 4,374 名（26番の出力 data/pwdb/pwdb_comp are.csv。型は klass_own。型1 891・型3 3,378・型4 105）。既知値（0.223・0.207・0.710・0.504・0.836）の照合を通らなければ止まる。	計算前に固定した予測 P1～P5（lab_log 追記136）：特徴点 ΔT は型1・型3 とも 0.30 以上、凍結版 ΔT は型1 では特徴点と一致（差 5 ms 未満）して 0.30 以上・型3 では一致せず 0.30 未満、凍結版 RI も型1 で一致、型4 は層数不足、型1 の割合は年齢とともに減る。判定は付けない。	型1 891・型3 3,378・型4 105（型1 の割合 25歳 44.4%→65歳 7.3%、75歳 11.1%）。ΔT×大動脈PWV は特徴点 同梱 型1 0.343（4/6）・型3 0.430（6/6）、凍結版 A 段 型1 0.224（4/6）・型3 0.220（6/6）、第2版 ガンマ C 型3 0.376。RI×末梢血管抵抗は特徴点 型1 0.481（6/6）・型3 0.550（6/6）、凍結版 A 段 型1 0.554（6/6）・型3 0.233（5/6）、第2版 歪みガウス 型1 0.553（6/6）・型3 0.343（3/6・高齢層で符号反転）。型4（3層）は特徴点 0.796／0.888、凍結版 0.472／0.637。一致：凍結版 ΔT－特徴点 ΔT の中央値 型1 +36.9 ms・型3 +98.5 ms。予測は 5 条のうち 1 条（P4 のみ）（Mac 1・4,374 名・先生の貼り付け・lab_log 追記137。結果ファイルは Mac 1 側で tee）。	全例の相関は型の混合を含む ― 特徴点 ΔT の 0.710 は型1 0.343・型3 0.430 で、同じ年齢層で型1（PWV が低く ΔT が長い）と型3 が分かれることが値を押し上げている。凍結版 ΔT の陰性は型に依らず、切痕が残る型1 でも第2成分のピークは拡張期ピークより37 ms 遅い（25番の「第2カーネルが拡張期の減衰を吸収する」と整合）。一方、分解由来の RI は型1 では末梢血管抵抗を追い（凍結版 0.554・6/6）、全例の 0.207 は型3 で相関が年齢とともに消えることで生じる。早期振幅比の 25 歳層の 0 は型1（+0.74）と型3（-0.47）の打ち消し。事後の記述で、26番の判定は動かない。
49番	論文2	道具	48番 節4 が数で示した差（凍結版の第2成分のピークは特徴点法の拡張期側の点より 型1 で +36.9 ms・型3 で +98.5 ms 遅い）を、実波形の図にする。切痕の無い型3 では第2成分が変曲点に載らず、その約 100 ms 後の拡張期の下降の上に置かれることを示す（lab_log 追記 138）。	計測した拍・凍結版の第1成分と第2成分・2 成分の和・拡張期側の特徴点（自前と同梱）・第2成分のピーク。注記はオフセット（第2成分のピーク－特徴点）と、自前／同梱／凍結版の ΔT・RI。	Charlton PWDB の配布物（Zenodo doi:10.5281/zenodo.3275625。20番の load_pwdb・beat_of をそのまま使う）。年齢層（既定 45 歳）の全員に型を付け、型1 と型3 のそれぞれで大動脈PWV がその型の中央値に最も近い 1 名を選ぶ。	同じ拍の上で、特徴点法の拡張期側の点と凍結版の第2成分のピークを直接比べる（乱数は使わない）。	自己検証 8 項目通過（合成脈波で型1 -6.8 ms・型3 +58.7 ms、23番の模擬 PWDB で実データの道筋も通す）。実波形の図は未作成（この環境に配布物が無く Zenodo も遮断されている）。Mac 1 で python3 scripts/49_pwdb_type3_figure.py --pwdb ~/pwdb --age 45。	（実波形は未実行）合成脈波では、切痕がある型1 で第2成分は拡張期ピークと同じ位置に来るのに対し、反射波が収縮期に重なる型3 では変曲点の後の下降の上に置かれ、貯留槽の時定数を長くするとさらに後ろへ動く。図は位置の性質を示すもので、判定は付けない。
50番	論文2	探索的（事後）	48番で分解由来の指標が特徴点法に劣った理由を、合成脈波で機構として特定する。当てはめの型を 10 行（(0) 凍結版本体・(1) その複製・(2) Δμ の下限 0.01 s・(3) 自由な指数減衰・(4) 貯留槽を前進波の畳み込みで持つ・(4b) (2)+(4) の同時適用・(5)(5b) 形の拘束・(6)(6b) 0.65T までの打ち切り）並べ、真の反射波の到達（ΔT）と大きさ（RI）を追えるかを測る。実データ（PWDB）では既存列だけで凍結版の崩れ方を予測 P1～P5 と照合する（lab_log 追記 141・142）。	節A: 真の ΔT との順位相関 ρ（時定数の層ごと。26番の年齢層内 Spearman を模す）・ 誤差 の中央値・全拍の最小・下限の詰まり（返り値の最小－真値の最大 ≥ 30 ms）。節A-2: 真の RI との ρ と符号の反転（ρ < -0.30）。節B: dt_lm の 20 ms 区間ごとの dt_v1 の中央値、短い側／長い側の ρ、型・年齢層ごとの p(ri_v1, digital_ri)。	節A・A-2 は合成脈波（前進波＋反射波＋貯留槽の指数減衰。時定数 3 通り×到達 10 通り、条件 2 つ×大きさ 7 通り）。節 B は data/pwdb/pwdb_comp are.csv の 7 列（4,374 名。この環境は 24 行の抜粋のみ）。	合成の真値（成分のピークの差・ピーク高さの比）。参考として特徴点法（pda2.find_landmarks）を同じ拍で並べる。節B は実装前に固定した予測 P1～P5。	節A（合成）：ΔT の ρ は時定数 0.45／0.35／0.25 s で 凍結版 0.71／0.81／0.90（本体 (0) も 0.71／0.82／0.90）、Δμ 0.01 0.89／0.89／0.95、畳み込み 1.00／1.00／1.00（(4b) も同じ）、0.65T 0.95／0.99／0.99、特徴点法 1.00。凍結版は真値 150 ms 未満で返り値が 132～174 ms に詰まる（Δμ ≥ 0.08 s）。節A-2（合成・型3 相当）：RI の ρ は 凍結版 -0.89（反転）、Δμ 0.01 +1.00、減衰項 +0.00、畳み込み +1.00（ 誤差 0.050 で最小）、(4b) +0.61、形の拘束 -0.64、0.65T のみ -0.43。節B（実データ）は Mac 1 で未実行。自己検査 36 項目 ALL PASS（lab_log 追記141・142。合成の値はこの環境の本番の描引）。	凍結版の陰性の根は Δμ の下限 0.08 s である ― ΔT では下限に詰まり、RI では第2成分が貯留槽の下降に固定されて符号が反転する。直るのは Δμ の緩和か、貯留槽を前進波の畳み込みで明示的に持つかの 2 つだけで、打ち切りだけ・自由な減衰項・形の拘束は効かない。複製 (1) は本体 (0) と同じ振る舞いをした。貯留槽の畳み込みは 2 要素 Windkessel の解で物理としては新規でなく、PPG の分解に減衰要素を足した先行はHED 模型（独立した指数減衰）にとどまる。事後の探索で、26番の判定は動かない。
論文3 ― 3 行								
32番	論文3	確認的（事前登録）	研究0 で成立した早期振幅比と特徴点法 ΔT が、実機のモニタ波形（帯域制限・自動利得制御・雑音）で同定でき、隣り合うウィンドウで再現するか。	同定率（指標が有限なウィンドウ ÷ 解析できるウィンドウ）と隣接ウィンドウの lag-1 自己相関（いずれも症例中央値）。型の分布・ICC(1)・年齢との順位相関は記述。	VitalDB 20 例（target_cases.csv から 種 0 で無作為抽出）・5,655 ウィンドウ（解析できるウィンドウ 5,529）・vitaldb 1.5.8。	結果を見る前に固定した規準－同定率 ≥ 0.70 かつ自己相関 ≥ 0.30。陽性対照は同じウィンドウの PWTT（自己相関 ≥ 0.50。通らなければ表全体を無効とする）。	陽性対照 PWTT 0.802（合格）。特徴点法 ΔT は同定率 0.67・自己相関 0.64 → 「同定できない」。早期振幅比は 0.95・0.36 → 「同定できる」。平均拍の型は 型1 15.3%・型3 49.6%・型4 34.4%・型5 0.7%。ICC(1) は ΔT 0.29・早期振幅比 0.23・PWTT 0.39。年齢との ρ は ΔT -0.28・早期振幅比 -0.37（32_vitaldb_landmark_report_v158.txt）。	実機では拡張期ピークが定義できないウィンドウが 34% を占め、特徴点法 ΔT は事前規準を満たさない。上行脚だけを使う早期振幅比は同定できるが、自己相関 0.36・ICC 0.23 で再現性は弱い。型4 の多さが帯域制限によるのか麻酔下の血管拡張によるのかは、この設計では分けられない。

番号	論文	種別	示したかったこと	指標	データ	何と比較したか	結果（出典）	分かったこと
43番	論文3	道具	論文3の事前登録に書く症例数を、32番の20例の値から見積もる（新しい所見を出す解析ではない）。	同定率と自己相関の症例中央値の95%信頼区間の半幅。方法A 平滑化ブートストラップ（Silvermanの幅・2,000回・種0）、方法B 順序統計量。	32_vitaldb_landmark_summary_v158.csv（20例・8列・vitaldb 1.5.8）。	目標の半幅0.05以下。2つの事前規準（同定率 ≥ 0.70 ・自己相関 ≥ 0.30 ）の両方で見積もり、大きいほうを探る。	同定率は特徴点法 ΔT （中央値0.672）が例数を決め、方法A 315例／方法B 335例。自己相関は早期振幅比（+0.355）が決め、方法A 280例／方法B 295例。nは大きいほうで315／335。20例のいまの精度は ΔT の同定率0.460～0.828、早期振幅比の自己相関+0.171～+0.504で、 どちらも規準をまたぐ （43_paper3_sample_size.txt）。	32番の「特徴点法は同定できない」「早期振幅比は同定できる」は点推定の可否であって、区間で見ればまだ決まっていない。これが症例数を増やす理由そのものである。母集団840例の全例を解析すると決めた（sap_3_identiifiability_v0.md §3・§4）。

44番	論文3	確認的（事前登録）	事前登録 sap_3_identiifiability_v0.md（版1・未凍結）§3～§8を実行する台本。32番・34番の規準をそのまま母集団840例に当て、判定を出す4行＋陽性対照を出す。第2版（歪みガウス・ガンマ）の4行は参考として採択率と有限な値になった割合だけを報告し、可否は出さない（§5.1～§5.3）。	段階1は特徴点法 ΔT ・早期振幅比・PWTTの同定率（有限値の割合）、段階2は凍結版2カーネルの採択率。いずれも隣接ウィンドウ間自己相関とあわせ、症例中央値で判定する（§7）。第2版 歪みガウス・第2版 ガンマの採択率と有限な値になった割合も並べて出すが、判定はしない（§5.2）。	VitalDB 母集団840例（target_cases.csv 874例からパイロット20例・研究1の開発15例〈重複caseid 97の1例〉を除く。乱数は使わない）。	判定行は特徴点法の ΔT ・早期振幅比（段階1）、分解 ΔT ・RI 凍結版2カーネル（段階2）の4行と、陽性対照（段階1のPWTT。自己相関の症例中央値 ≥ 0.50 。通らなければ表全体を無効とする）。規準は32番が結果を見る前に決めた値（GATE_ID 0.70・GATE_AC 0.30）と、34番のブロック抜き取り（3ブロック×連続6ウィンドウ）。第2版（歪みガウス・ガンマ）の4行は参考で可否を出さない（§5.1～§5.3）。閾値は44番では一つも書かず、32番・34番・43番の属性をそのまま参照する。母集団を処理するには凍結した事前登録の git タグを --sap-tag に渡す必要がある。	未実行（SAP 版1・未凍結。判定行は4行＋陽性対照、第2版は参考）。--selftest は合成データで86項目 ALL PASS、実データには一度も当てていない。--estimate の見積りは段階1 約45分・段階2 約6.5時間（840例・8並列。合成データでの値。lab_log 追記115・追記122）。	母集団での所見はまだ無い。実装中にパイロット20例で34番の出力と突き合わせたところ、事前登録の凍結前に決めるべき設計上の論点が見つかり、2026-09-13に先生が案(a)を決定して事前登録を版1（未凍結）に改訂した（D 節「論文3 — 44番と事前登録」）。
-----	-----	-----------	---	--	--	--	--	---

共通・道具（どの論文にも属さないもの） — 3行								
00番	共通	道具	VitalDBの症例一覧とトラック一覧を取得し、後段が読める形で保存する。	なし（cases.csv・trks.csv）。	VitalDBのAPI（api.vitaldb.net）。	取得したCSVがpandasで読めることを確認する（壊れていれば後段を待たずに分かる）。	記録なし（結果ファイルは無い。取得物 data/cases.csv・data/trks.csv は git 管理外）。仕様は00_download_lists.pyの説明。	api.vitaldb.net は gzip で応答するので、展開してから保存しないと後段が読み込みで落ちる。
tests 9本	共通	方法の検証	処理系の各段（拍の切り出し・R波検出・適応アンサンブル・PDA・指標定義・代替定義・交差検証と統計・参照の非独立性・症例の並び）が、真値既知の合成データで意図どおり動くことを固定する。	各段の復元誤差と検出率。test_pda_synthetic は ΔT ・RI、test_pipeline_synthetic は percentage error の低下、test_reference_independence は見かけの改善の検出。	合成波形のみ（実データ不使用）。	仕込んだ真値。および実データで見つかった不具合の再現（1拍が2つに割れる、R波を42%しか検出しない、雑音下で誤った解の16/17が収束検算を通る、など）。	analysis/tests/ に9本。自己検査を持つ23本すべてが ALL PASS（lab_log 追記85）。test_cases_loader は症例の並びが target_cases.csv の行順であることを検査する（並びが変わると5分割の割り付けが変わり、PEが0.1ポイント動く）。	実データで見つけた不具合は合成データの検査に固定しており、同じ誤りは再発しない。参照心拍出力が動脈圧波形由来であることによる「見かけの改善」を処理系が見抜けることも確かめてある。
check_terminology・status	共通	道具	用語の決まり（terminology.md）を機械で確かめる。走行中の解析の進み具合をまとめて表示する。	禁止語の件数（記録済みの残件からの増分）、出力ファイル数と残り時間の見積り。	docs・analysis/scripts・analysis/src・README（用語）／data以下の出力（進捗）。	terminology_baseline.json に記録した規則制定前の残件。docs/manuscript/ は残件を認めない。	終了コード0が禁止語なし。lab_log 追記110の時点で0（新規3ファイルは禁止0件）。	文書に書いた規則は守られなかった（制定2日後に同じ禁止語を再び使った）ので、機械で落とすようにした。